「定量的マクロ経済学と数値計算」勉強会第二章: 2期間モデル・3期間モデルと数値計算の概観

鈴木瑞洋

2026/03/29

2期間・3期間の効用最大化問題を通じて、数値計算の基本的な概念を導入

1. 離散近似とグリッド
2. 最適化問題を解く
   - 制御変数を離散として最適化（グリッドサーチ）
   - 制御変数を連続として最適化
   - 1階条件を使った最適化
3. 内生的グリッド法
4. 3期間モデルと近似
5. リスク（状態変数として確率的な生産性を導入）

2期間のベンチマークモデル

- 2期間の消費・貯蓄行動のモデル

$$\max_{c_1, c_2, a} U(c_1, c_2) = u(c_1) + \beta u(c_2)$$

$$\text{subject to} \quad c_1 + a = w$$

$$c_2 = (1 + r)a$$

- 最適化の一階条件 (オイラー方程式)：

$$u'(c_1) = \beta(1 + r)u'(c_2)$$

- ゴール：ある所得wのもとでの個人の貯蓄関数 $a = g(w)$ を求めること
  - 上の2つの制約式から、$a = g(w)$がわかれば、c_1、c_2もwの関数として表せる
  - （3つの変数を効用最大化のために選択できて、2つの制約があるので、1つの制御変数の関数がわかればほかの制御変数の関数もわかる）

最適化の方法

- 離散化されたwの各グリッドw_iにおいて最適なaを求めることを考える

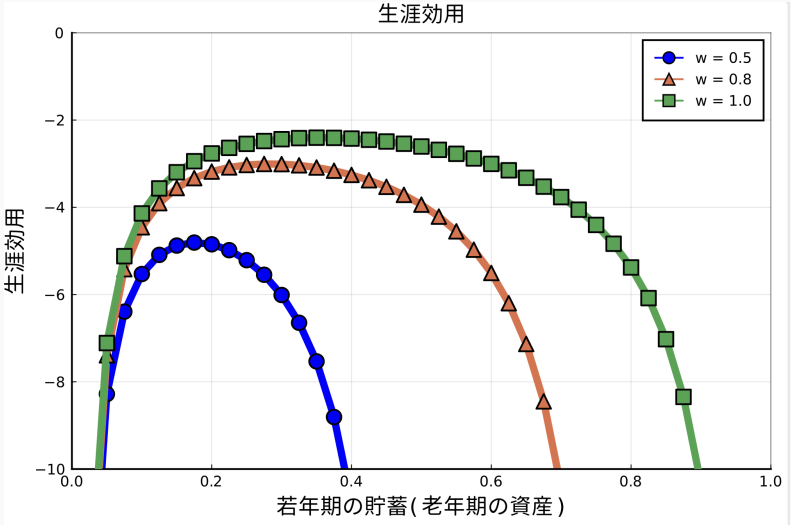
- グリッドサーチ：制御変数（a）を離散化して、各w_i上でそれぞれのaを選んだときの目的関数の値を求め、目的関数を最大化するものを選びそれを$g(w_i)$とする
- （制御変数を連続として扱う）最適化：各w_i上で、目的関数を最大化するようなaを求め、それを$g(w_i)$とする
- 一階条件を使った最適化（求根法）：最適化の一階条件を使って以下のように残差関数を定義して

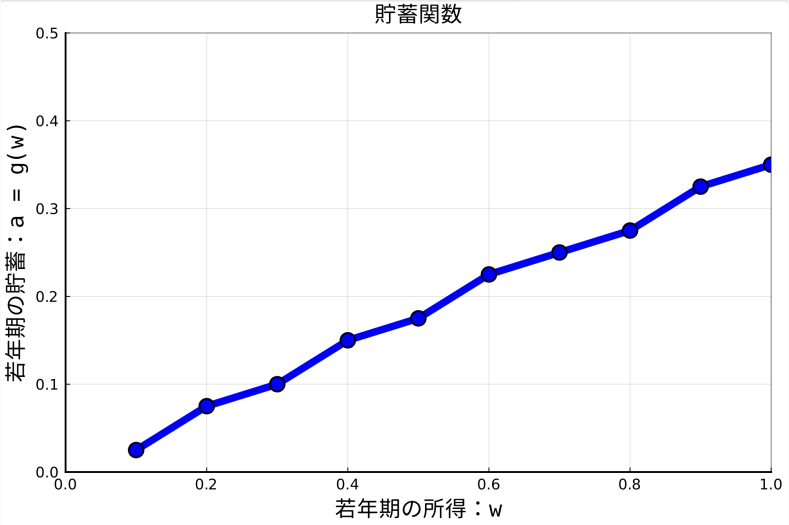
$$R(w_i; a) \equiv \beta(1+r)\frac{u'((1+r)a)}{u'(w_i - a)} - 1$$

  各w_i上で、この残差関数を0にするようなaを求め、それを$g(w_i)$とする

- 計算時間の比較：
  - グリッドサーチ (4.613 μs)
  - 最適化 (14.291 μs)
  - 一階条件を使った最適化 (11.500 μs)

グリッドサーチでは、ある状態変数のもとで、目的関数を最大化するようなものを離散化された制御変数から選ぶ





- 制御変数（a）は0.25から1.0までの40個の点に離散化されている

負の消費は選ばれないように大きなペナルティをかけている

Figure 1: 教科書の図に使われていたコード

```
# あらゆる(w,a)の組み合わせについて生涯効用を計算
for i in 1:params.nw, j in 1:params.na
    cons = params.grid_w[i] - params.grid_a[j]
    if cons > 0.0
        obj[j, i] = CRRA(cons, params.γ) + params.β*CRRA((1.0+par
    else
        # 消費が負値の場合、ペナルティを与えてその値が選ばれないようにする
        obj[j,i] = -10000.0
    end
end
```

- グリッドサーチのときは仕方ないが、制御変数を連続として扱う最適化では、制約付き最適化を使うのもあり？
- 目的関数の微分が0になると変なところで最適化が止まってしまわないかと不安になる...

射影法は政策関数全体をパラメトリックに近似する手法

- 政策変数を、例えば多項式で近似する：

$$a = g(w) \approx \hat{g}(w; \boldsymbol{\theta}) = \sum_{m=0}^{M} \theta_m w^m$$

- オイラー方程式から以下の残差関数を考えて、これが各wで0に近くなる$\boldsymbol{\theta}$を求める：

$$R(w; \boldsymbol{\theta}) \equiv \beta(1+r)\frac{u'((1+r)\hat{g}(w; \boldsymbol{\theta}))}{u'(w - \hat{g}(w; \boldsymbol{\theta}))} - 1$$

残差関数が各点で小さくなるようなパラメタを求める

Figure 2: 各wでの距離関数の値

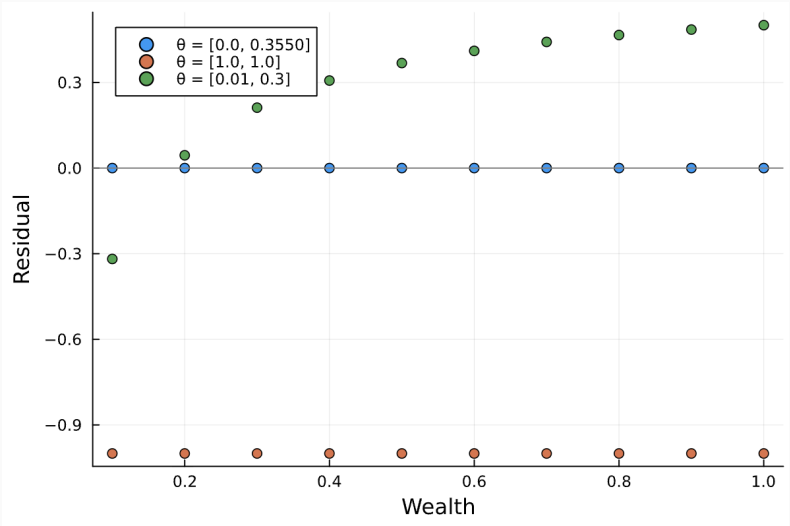
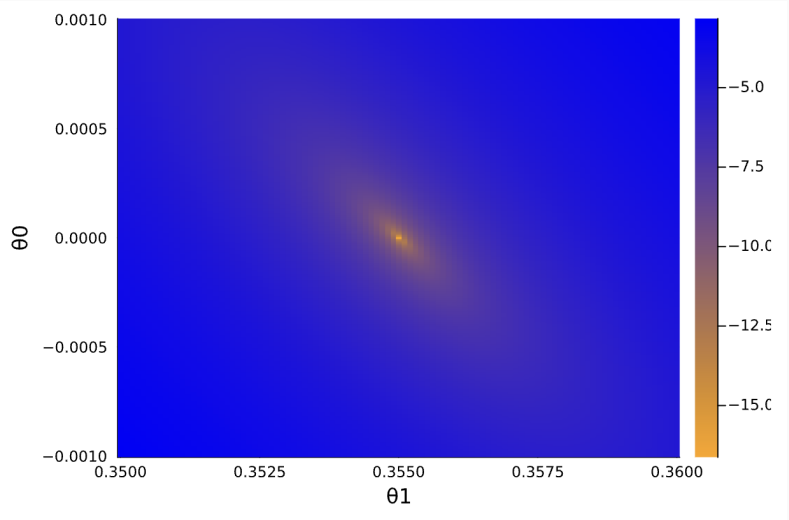


Figure 3: 各パラメタでの距離関数の値 (logスケール)



内生的グリッド法(EGM)は状態変数から制御変数へのマッピングではなく、制御変数から状態変数へのマッピングを考える

- 離散化した制御変数a_jからwを得ることを考える
  - 「ある貯蓄水準a_jが最適になるような所得wは何ですか？」

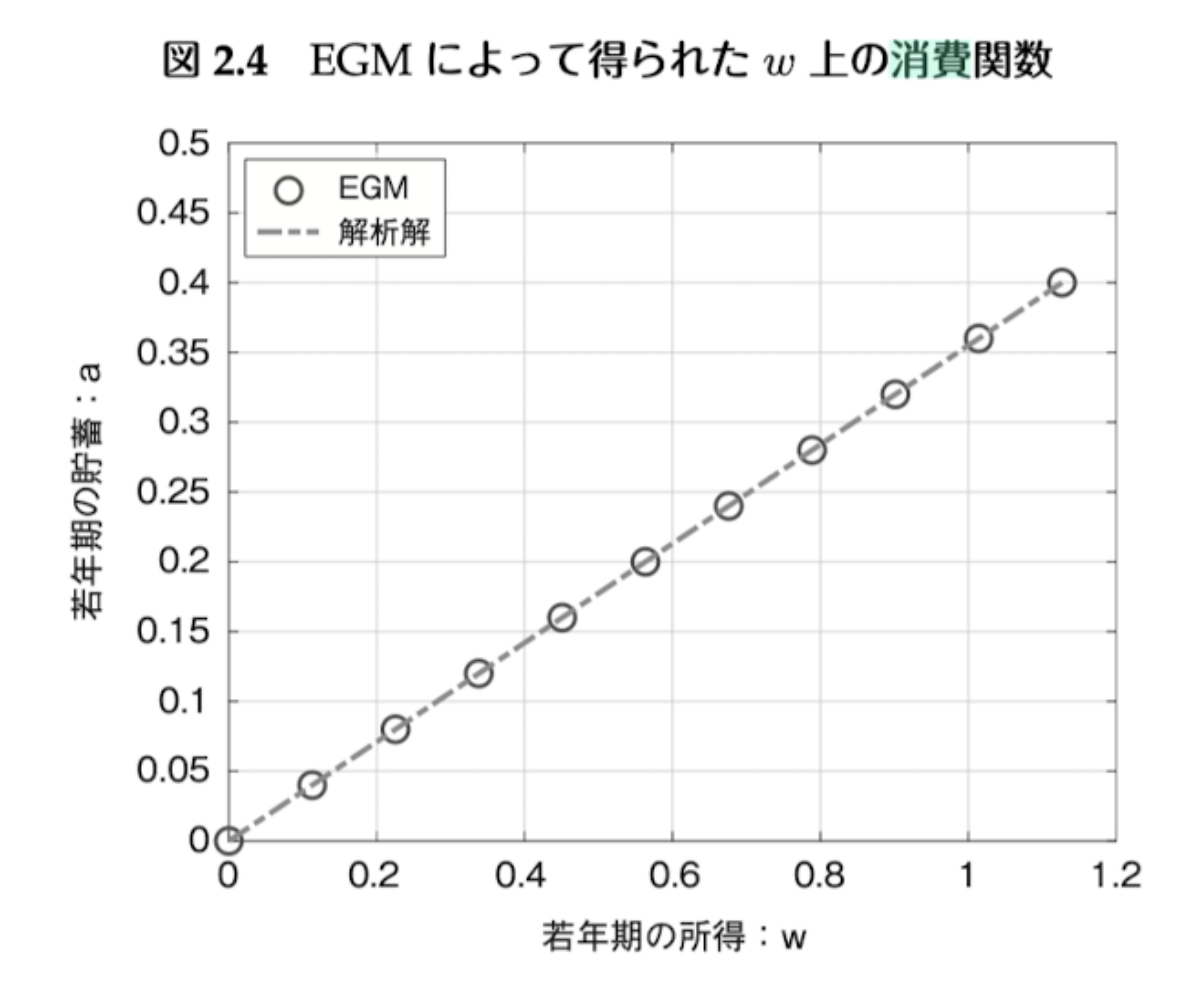
- 1つ目の予算制約から $w = c_1 + a_j$
  $\Rightarrow$ もしc_1をa_jから得られれば、a_jに対応するwがわかる
- オイラー方程式からc_1を得ることができる:

$$c_1 = \left(\beta(1+r)\left[(1+r)a_j\right]^{-\gamma}\right)^{-\frac{1}{\gamma}}$$

- 最適化問題や求根問題のような計算の大変な操作をせずにwとaの関係が得られた！
- このwとaのペアを使えば$g(w)$が（少なくともa_jに対応するwでは）わかる

EGMによって、各貯蓄水準a_jに対応する所得wがわかる

Figure 4: 教科書図2.4



- aは$\{0.00, 0.04, 0.08, \ldots, 0.36, 0.40\}$に離散化されている

3期間モデル：どうして近似が必要なのか

- 以下の3期間での消費・貯蓄モデルを考える：

$$\max_{c_1,c_2,c_3,a_2,a_3} U(c_1,c_2,c_3) = u'(c_1) + \beta u'(c_2) + \beta^2 u'(c_3)$$

$$\begin{aligned} \text{subject to} \quad & c_1 + a_2 = y_1 + (1+r)a_1 \\ & c_2 + a_3 = y_2 + (1+r)a_2 \\ & c_3 = y_3 + (1+r)a_3 \end{aligned}$$

  - 各期の所得yは状態変数ではなく外生的なパラメタ

- オイラー方程式（最適化の一階条件）は以下の通り:

$$\begin{aligned} u'(c_1) &= \beta(1+r)u'(c_2) \\ u'(c_2) &= \beta(1+r)u'(c_3) \end{aligned}$$

- ゴール： 2期目から3期目にかけての政策関数 $a_3 = g_2(a_2)$と 1期目から2期目にかけての政策関数 $a_2 = g_1(a_1)$を求めること

3期間モデル：どうして近似が必要なのか

- 2期目から3期目にかけての政策関数$a_3 = g_2(a_2)$ は2つ目のオイラー方程式を求根法で解けば求められる：

$$u'(y_2 + (1+r)a_{2,i} - a_3) = \beta(1+r)u'(y_3 + (1+r)a_3)$$

- 1期目から2期目にかけての政策関数$a_2 = g_1(a_1)$ は1つ目のオイラー方程式を求根法で解けば求められる、けど...：

$$u'(y_1 + (1+r)a_{1,i} - a_2) = \beta(1+r)u'(y_2 + (1+r)a_2 - g_2(a_2))$$

  - どのa_2がこれを満たすかを考えたいとき、g_2はグリッド$\{a_{2,j}\}_{i=1}^N$上だけでなく、すべての（連続的な）a_2上で評価可能でないといけない
  - 例えば「うーん、$a_{2,k}$だと左辺のほうが大きくなって$a_{2,k+1}$だと右辺のほうが大きいから、$g_1(a_{1,i})$は$a_{2,k}$と$a_{2,k+1}$の間にあるのはわかるんだけど、正確な値はわからないなー」では困る
  - グリッド$\{a_{2,j}\}_{i=1}^N$ 以外の点でもg_2を評価できるように、内挿法によって$\{g_2(a_{2,j})\}_{i=1}^N$から$g_2(a_2)$を近似する
- 近似されたg_2をもとに各$a_{1,i}$でオイラー方程式を満たすa_2を求根法で求め、$g_1(a_{1,j})$とする